

Lógica de control:

El código está diseñado para leer las entradas de los pulsadores y los finales de carrera. Según el estado de las entradas, el sistema toma decisiones para mover el ascensor y actualizar las salidas (motor, LEDs y display). A continuación, se describen los puntos clave del código:

- **Lectura de Entradas:** Los pulsadores y los finales de carrera son leídos constantemente para detectar cuándo se presionan o cuando el ascensor ha llegado a la planta.
- **Control del Motor:** Si el ascensor necesita moverse (por ejemplo, para ir de la planta 1 a la planta 2), el motor se activa usando una señal PWM. El valor de la señal PWM determina la dirección y la velocidad del motor.
- **Actualización de los LEDs y Display:** Dependiendo de la planta en la que se encuentre el ascensor, se encienden los LEDs correspondientes y el display de 7 segmentos muestra el número de la planta.